சமன்பாடு (9.35)இலிருந்து,

$$R = \left|\frac{dN}{dt}\right| = \lambda N_0 e^{-\lambda t} \qquad (9.36)$$

$$R = R_0 e^{-\lambda t} \qquad (9.37)$$

இங்கு $R_0 = \lambda N_0$

சமன்பாடு (9.37)–உம் கதிரியக்கச் சிதைவு விதிக்கு இணையானதே. இங்கு R_0 என்பது t = 0 நேரத்தில் கதிரியக்கப் பொருளின் செயல்பாடு மற்றும் R என்பது t நேரத்தில் அதன் செயல்பாடு ஆகும். சமன்பாடு (9.37)லிருந்து கதிரியக்கச் செயல்பாடும் அடுக்குக்குறியீட்டு அடிப்படையில் சிதைவடையும் தன்மை கொண்டது என்பது தெரிகிறது. எந்தவொரு கணம் t–இலும் அக்கணத்தில் சிதைவடையாமல் இருக்கும் அணுக்களின் எண்ணிக்கையை வைத்து கதிரியக்கச் செயல்பாட்டை (R) எழுதலாம்.

$N = N_0 e^{-\lambda t}$, ஆகையால், சமன்பாடு (9.37) லிருந்து,

$$R = \lambda N \qquad (9.38)$$

சமன்பாடு (9.38)–இன்படி, எந்தவொரு கணம் t–யிலும் கதிரியக்கச் செயல்பாடானது அக்கணத்தில் உள்ள சிதைவடையா அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கை N மற்றும் சிதைவு மாறிலி λ ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலனுக்கு சமமாகும். நேரத்தைப் பொருத்து N குறைந்து கொண்டே இருப்பதால், R–ம் குறைந்து கொண்டே இருக்கும்.

கதிரியக்கச்செயல்பாட்டின் SI அலகு பெக்கரல் (Bq). மேலும் ஒரு பெக்கரல் என்பது ஒரு வினாடிக்கு ஒரு சிதைவைத் தரும் தனிமத்தின் செயல்பாட்டைக் குறிக்கும். கதிரியக்கச் செயல்பாட்டிற்கு மற்றொரு கியூரி (Ci) என்ற அலகும் உள்ளது.

1 கியூரி $= 1\ \text{Ci} = 3.7 \times 10^{10}$ சிதைவுகள் / வினாடி

$1\ \text{Ci} = 3.7 \times 10^{10}\ \text{Bq}$

குறிப்பு

ஒரு கியூரி என்பது 1 g ரேடியம் 1 வினாடியில் உமிழும் சிதைவுகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாகும்; அதாவது ஒரு வினாடிக்கு 3.7×10^{10} சிதைவுகள்.

9.6.5 அரை ஆயுட்காலம்

N அணுக்கள் கொண்ட ஒரு கதிரியக்கத் தனிமம் ஒன்று முழுவதுமாக சிதைவடைய எடுத்துக்கொள்ளும் காலத்தைக் கணக்கிடுவது கடினம். ஆனால், தொடக்கத்தில் இருந்த அளவில் ஒரு குறிப்பிட்ட பின்னமாகக் குறைவதற்கு ஆகும் காலத்தைக் கணக்கிடலாம்.

தொடக்கத்தில் உள்ள அணுக்களில் பாதியளவு அணுக்கள் சிதைவடைய ஒரு தனிமம் எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் அரை ஆயுட்காலம் $T_{1/2}$ எனப்படும். ஒவ்வொரு கதிரியக்கத் தனிமத்தின் முக்கியப் பண்புகளுள் ஒன்றாக அரை ஆயுட்காலம் உள்ளது. சில கதிரியக்க அணுக்கருக்கள் 10^{14} ஆண்டுகள் அளவிற்கு மிக அதிக அரை ஆயுட்காலம் கொண்டுள்ளன. மற்றும் சில அணுக்கருக்களோ 10^{-14} s என்ற அளவிற்கு மிகக் குறைந்த அரை ஆயுட்காலம் கொண்டுள்ளன.

சிதைவு மாறிலியின் அடிப்படையில் நாம் அரை ஆயுட்காலத்தைக் குறிப்பிடலாம். $t = T_{1/2}$ காலத்தில் சிதைவடையாமல் இருக்கும் அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கை $N = \frac{N_0}{2}$ ஆகும்.

சமன்பாடு (9.35)ல் இம்மதிப்பைப் பிரதியிட,

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda T_{1/2}}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \text{ அல்லது } e^{\lambda T_{1/2}} = 2$$

இருபுறமும் மடக்கை மதிப்புகளை எடுத்து மாற்றி எழுதினால்,

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.6931}{\lambda} \qquad (9.39)$$

குறிப்பு

குறைந்த அரை ஆயுட்காலம் கொண்ட பொருள் அதிக ஆயுட்காலம் கொண்ட பொருளை விடக் குறைவான காலமே செயல்பாட்டில் இருக்கும் என்பதால் அது பாதுகாப்பானது என்று கூறு முடியாது. ஏனெனில், குறைந்த ஆயுட்காலம் கொண்ட பொருள் அதிக கதிரியக்கச்செயல்பாட்டினைக் கொண்டிருக்கும். எனவே அது அதிக கதிரியக்கத் தன்மையுடன் இருப்பதால் அதிக ஆபத்து கொண்டது.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 175 19-12-2022 17:34:46